

Materiales y métodos

16.30 - Proyecto Final de Carrera
Bioingeniería 2025



Para qué es la sección de métodos?

- “Manual de instrucciones”.
- Permitir que otro pueda reproducir (o continuar) tu trabajo leyendo tu tesis.
- Demostrar rigurosidad técnica.

Secciones de Materiales y Métodos

Diseño del estudio / protocolo experimental

Descripción general del procedimiento, flujo del experimento

Secciones de Materiales y Métodos

Sujetos, pacientes, animales, etc

Describir:

Características de la población (edad, sexo, nivel académico, etc.)

Criterios de inclusión/exclusión

número de casos, $n=...$ (o $n=..$ para un grupo/condición, y $n=..$ para otro)

Comité de ética?

Secciones de Materiales y Métodos

Materiales y equipos

- Instrumentos utilizados
- Sensores
- Software
- Dispositivos
- Reactivos
- etc

Especificar **marca, modelo y versión!**

Secciones de Materiales y Métodos

Estadística

- Métodos estadísticos, software usado, criterios de significancia
- Algoritmos o técnicas de procesamiento de señales / imágenes / simulaciones

Uso de imágenes para ilustrar métodos

Detalles Técnicos

↗ Largo: 26 cm
Alto: 115 cm
Profundidad: 19cm

 **Peso:**
2,3 Kgs

Incluye: Base organizadora, boquilla de rincones, cepillo de tapizados, fuente de alimentación, manual de instrucciones y Garantía.



Uso de imágenes para ilustrar métodos

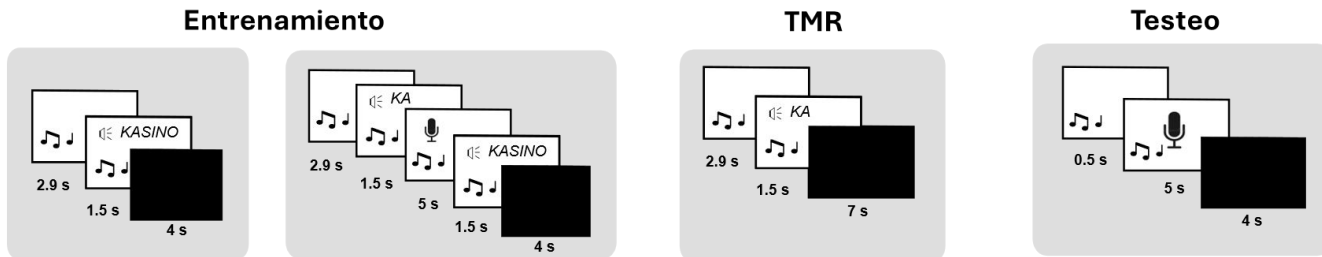
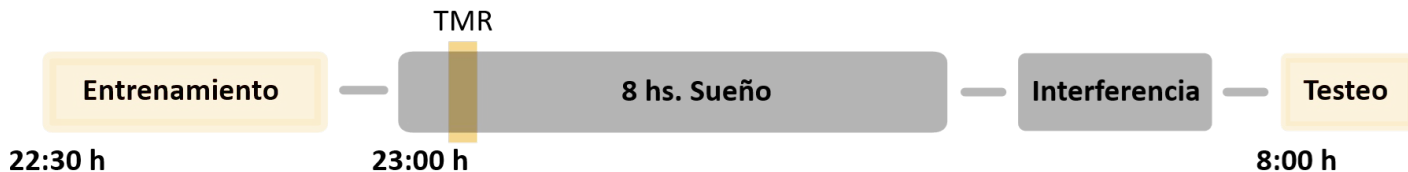
- Las imágenes clarifican la metodología
- Cada imagen debe servir para reproducir el método o entender su lógica, no solo decorar

Uso de imágenes para ilustrar métodos

Esquemas del protocolo experimental

Muestran la secuencia de pasos experimentales.

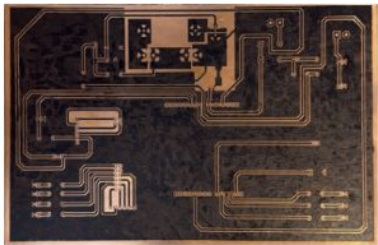
Ideales para estudios complejos o con múltiples condiciones/pasos



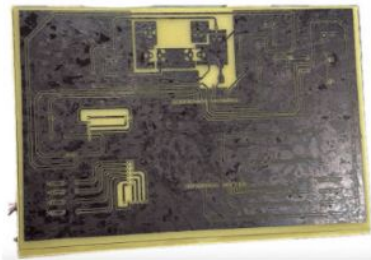
Uso de imágenes para ilustrar métodos

Fotos del montaje experimental o dispositivos

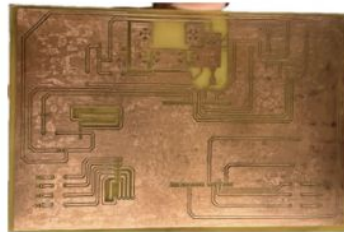
- Aclaran qué equipo o sistema se usó
- Mejor si son **propias**



(a) Placa después de transferir el toner.



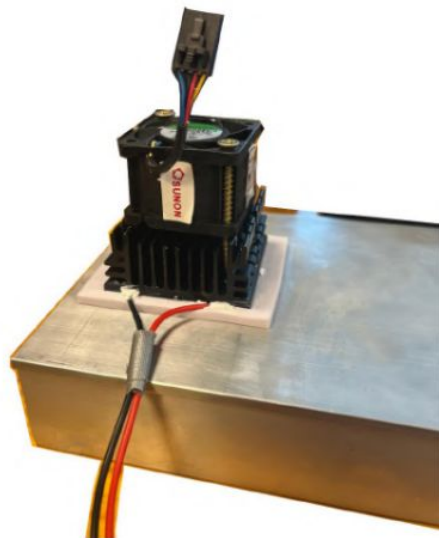
(b) Placa luego del proceso de quemado.



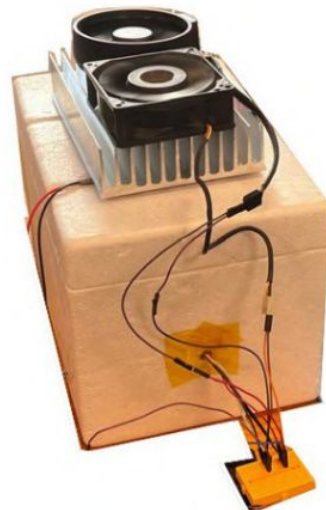
(c) Placa limpia, antes de perforar.

Figura 9: Proceso artesanal de elaboración de la placa.

Fotos del montaje experimental o dispositivos



(a) Celda contenida entre los disipadores y el *cooler* pequeño de la cara fría.



(b) Imagen exterior del sistema donde se observa el disipador grande junto con el *cooler* grande para la cara caliente.

Figura 37: Sistema implementado adquiriendo los componentes de forma individual

Uso de imágenes para ilustrar métodos

capturas de pantalla del software o interfaces

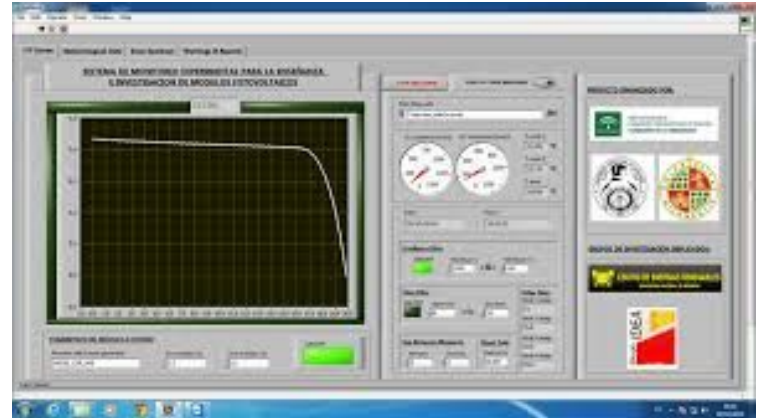
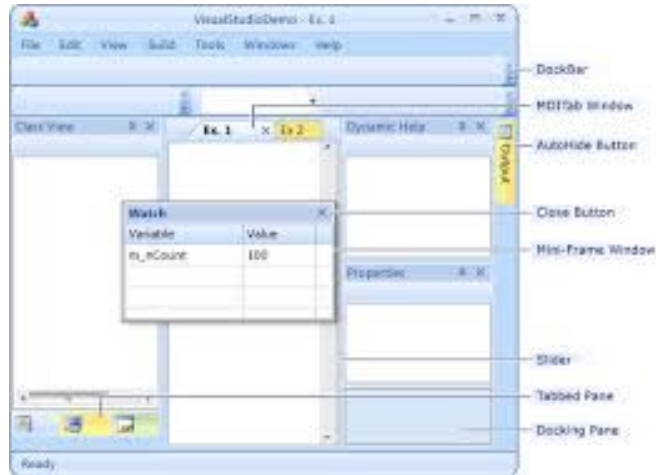


Diagrama de flujo



Figura 36: Diagrama del flujo dentro de la aplicación.

Ejemplos

3. Materiales y métodos.....	18
3.1. Diseño del estudio y origen de los datos.....	18
3.1.1 Composición de la muestra utilizada para el presente estudio.....	19
3.1.2. Descripción de los datos.....	19
3.2 Procesamiento y análisis de los datos.....	26
3.2.1 Preparación de los datos.....	26
3.2.2 Preprocesamiento del EEG.....	27
3.3. Procesamiento de EEG y Extracción de métricas neurofisiológicas.....	28
3.3.1. Arquitectura del sueño.....	28
3.3.2. Análisis de densidad espectral de potencia por etapa y región.....	29
3.3.3. Análisis de conectividad funcional en etapas MOR.....	30
3.3.4. Análisis de complejidad de la señal EEG por etapa.....	32
3.4. Análisis estadístico.....	33
3.5. Implementación.....	34

Ejemplos

5. Diseño y Desarrollo	20
5.1. Requerimientos del prototipo	20
5.2. Sistema de Refrigeración	21
5.3. Sistema Electrónico	22
5.4. Sistema de registro de datos	26
5.4.1. Sensor de temperatura	26
5.4.2. Almacenamiento de datos	26
5.5. Sistema de control	27
5.6. Visualización y alertas	37
5.7. Carcasa	38
5.7.1. Diseño y modelado	38
5.7.2. Selección de parámetros de impresión	44
5.7.3. Parámetros de producción final	45
5.8. Diseño web	47

Ejemplos

4 – MATERIALES Y MÉTODOS20

4.1 Estudio Preliminar.....	20
4.2 Definición de Requerimientos Técnicos.....	20
4.3 Diseño del Circuito.....	21
4.4 Fabricación de la PCB.....	22
4.5 Montaje del Equipo en el Gabinete.....	23
4.6 Pruebas y Validación en Laboratorio.....	24
4.7 Colaboración y Asesoría Técnica.....	24

5 – DISEÑO25

5.1 Enfoque del diseño.....	25
-----------------------------	----

5.2 Requerimientos.....	26
5.3 Dificultades del diseño.....	27
5.4 Selección de componentes.....	28
5.4.1 Metodología de cálculo.....	29
5.4.2 Filtro pasa–altos (HP).....	29
5.4.3 Filtro pasa–bajos (LP).....	30
5.4.4 Filtro <i>notch</i>	31
5.4.5 Etapa de ganancia.....	32
5.4.6 Capacitores de desacoplo en la alimentación de los integrados.....	32
5.4.7 Justificación de la selección.....	32
5.5 Verificación por simulación de las etapas de filtrado y ganancia.....	33

6 – DESARROLLO43

6.1 Circuito Electrónico.....	43
6.1.1 Alimentación eléctrica del circuito.....	43
6.1.2 Protección contra sobretensiones y filtro de radiofrecuencia.....	44
6.1.3 Etapa de Amplificación Diferencial con INA122P.....	45
6.1.4 Etapa de filtrado.....	48
6.1.5 Etapa del Filtro <i>Notch</i>	49
6.1.6 Etapa de ganancia.....	51
6.1.7 Conectores y señalización de estado.....	52
6.2 PCB, Gabinete y Fuente.....	54
6.3 Fabricación del Equipo.....	57

Ejemplos

4	Materiales y Métodos	36
4.1	Descripción de los datos	36
4.2	Anotación y preparación de datos para entrenamiento supervisado	36
4.3	Arquitectura del modelo y configuración del entrenamiento	39
4.4	Métricas y criterios de evaluación	42
4.5	Inferencia y <i>pipeline</i> de análisis posterior	43
4.6	Desarrollo de la aplicación de visualización y gestión de resultados	46

ACTIVIDAD

Armar el índice de la metodología de su proyecto

Identificar:

- Tareas críticas o posiblemente problemáticas
- Recursos a utilizar (setup, maquinaria, elementos para armar dispositivo) y costos
- Tareas que puedan requerir validación
- Softwares a utilizar, estadística requerida